



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Cátedra Tecnología de Sistemas



[Compiladores]

Código: [3307]

Proyecto 2. Valor 2%

Temas de Estudio

- Tema 4. Análisis sintáctico.
- Tema 5. Traducción orientada por la sintaxis.
- Tema 6. Generación de código intermedio.

Objetivo

Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, para que realice un análisis sintáctico de código PASCAL, identificando tokens y componentes léxicos para verificar su correcto uso y estructuras sintácticas, implementando una traducción orientada por la sintaxis, así como comprender el uso de la generación de código intermedio.

Software de Desarrollo

El proyecto debe ser realizado en el lenguaje de programación Java específicamente el tipo de proyecto Java with Ant, utilizando como IDE NetBeans en modo carácter. No se debe usar el modo gráfico. Si se entrega en otro tipo de proyecto el mismo no será aceptado.

Desarrollo

- Este proyecto 2 es continuación del proyecto 1, por lo que es importante que los puntos no funcionales del proyecto 1, estén resueltos para poder dar continuidad a este.
- No se permite el uso de librerías de terceros, que son fragmentos de código desarrollados por otras personas y encapsulados en componentes que podrían utilizarse como referencia en la solución del problema a través del código fuente.
- Se utilizará el mismo ejemplo de código que corresponde un calendario y está desarrollado en el lenguaje programación **PASCAL**.
- El código que se muestra a continuación corresponde un calendario y está desarrollado en el lenguaje programación **PASCAL**. El código no tiene ningún error y lo puede ejecutar online en el siguiente sitio que interpreta código PASCAL https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
- Usted puede trabajar a partir de dicho código para realizar lo que se le solicita, pero tenga en cuenta que el código, será modificado por el tutor (a) para agregar errores según se mencionan en la rúbrica para poder comprobar si el estudiante realizó la validación que se le solicitó, el cambio abarca desde el código fuente del archivo .pas, hasta el cambio en el nombre del archivo a revisar.
- Se le recomienda que por favor se tome su tiempo para revisar y comprender las especificaciones señaladas en la rubrica de evaluación.

#	Requerimientos para evaluar
1	Proyecto 1: Realiza todas las correcciones que se le indicó para el proyecto 1.
2	Independencia física en la ejecución El archivo compilado de java .jar es ejecutado en cualquier máquina y en cualquier carpeta, así como para la lectura del archivo .pas no depende de configuraciones específicas del estudiante, tanto en rutas como en nombre de los archivos, la ejecución del ejecutable .jar debe poder realizarse desde la consola CMD o símbolo del sistema.
3	Archivo de errores Los errores son agregados en el archivo de errores detallando y evitando que sea genérico - Se deberá indicar el error utilizando el siguiente formato: <u>Número del error</u>: la tipificación es a criterio del desarrollador <u>Descripción</u>: corresponde a un error particular según lo que debió hacerse - Otra manera de agregar los errores es al final del archivo, pero debe de indicar el número de línea donde encontró el error y respetar lo anterior, ejemplo: Error 300. Línea 18. El comando if no contiene paréntesis de apertura
4	Comando for La sintaxis de un bucle for en PASCAL es la siguiente: <pre>for variable := valor_inicial to valor_final do begin sentencia; end;</pre> Explicación de la sintaxis: For, palabra reservada que inicia el bucle variable, un identificador que previamente debe haber sido declarado correctamente, esto significa que si una variable fue declarada pero su definición no es correcta no se puede utilizar signo :=, no debe venir separado entre sí, y debe llevar un espacio después de variable y antes de valor_inicial valor_inicial, debe ser un número y el estudiante puede asumir que este valor vendrá correcto, solo debe validar que exista to, palabra reservada que debe venir después del valor_inicial valor_final, debe ser un número y el estudiante puede asumir que este valor vendrá correcto, solo debe validar que exista. Do, palabra reservada que debe venir después de valor final Begin, palabra reservada que debe venir después de do en la siguiente línea y debe llevar una tabulación de 4 espacios de acuerdo con la posición del for

- **Sentencia**, el estudiante debe validar que al menos exista una línea de código en la siguiente línea después de **begin** y debe terminar en punto y coma y debe llevar una tabulación de 4 espacios de acuerdo con la posición de **begin**
- **End;**, palabra reservada que va después de la línea de sentencia, lleva punto y coma al final del end y debe llevar la tabulación a 4 espacios en concordancia con la tabulación del **begin**
- El estudiante puede asumir que todo el for vendrá en una sola línea
- La ausencia de cualquiera de estos elementos será un error
- No van a existir for anidados.

5

Comando if

En **PASCAL**, la sintaxis completa del **if**, incluyendo su variante **else**

```

if condición then
    begin
        sentencia;
    end
else
    begin
        sentencia;
    end;

```

Explicación de la sintaxis:

- **If**, la palabra reservada inicia la estructura
- **Condición**, el estudiante puede dar por echo de que va a venir correcta, solo debe validar que venga
- **Then**, palabra reservada que lleva la línea del **if** y debe venir después de la condición
- **begin**, palabra reservada que debe venir después de then en la siguiente línea y debe llevar una tabulación de 4 espacios de acuerdo con la posición del **if**
- **Sentencia**, el estudiante debe validar que al menos exista una línea de código en la siguiente línea después de begin y debe terminar en punto y coma y debe tener una tabulación de 4 espacios en relación con el **begin**
- **End**, palabra reservada que va después de la línea de sentencia que no lleva punto y coma al final del end y debe llevar la tabulación a 4 espacios en concordancia con la tabulación del begin
- **Else**, la palabra reservada else captura todos los casos en los que ninguna de las condiciones anteriores fue verdadera. Su tabulación debe ir de acuerdo con la posición que lleva el **if**
- **begin**, palabra reservada que debe venir después de else en la siguiente línea y debe llevar una tabulación de 4 espacios de acuerdo con la posición del **else**
- **Sentencia**, el estudiante debe validar que al menos exista una línea de código en la siguiente línea después del begin y debe terminar en punto y coma y debe tener una tabulación de 4 espacios en relación con el **begin**

	• End, palabra reservada que va después de la línea de sentencia si lleva punto y coma al final del end y debe llevar la tabulación a 4 espacios en concordancia con la tabulación del begin • La ausencia de cualquier elemento es un error • No van a venir ifs anidados • El estudiante puede asumir que el comando if vendrá en una sola línea
6	Comando Repeat <pre>repeat begin sentencia; end; until condición; </pre> • repeat, es una palabra reservada y no lleva ni punto y coma ni debe venir nada en la misma línea • begin, palabra reservada que debe venir después de repeat y en una tabulación de 4 espacios de acuerdo con la posición del repeat • Sentencia, debe venir al menos una sentencia en la siguiente línea después de begin, debe llevar una tabulación de 4 espacios de acuerdo con la posición del begin y debe validar que las o la línea terminen con punto y coma. • End, palabra reservada que va después de la línea de sentencia lleva punto y coma al final del end y una tabulación de 4 espacios que concuerde con la posición del begin • Until, palabra reservada que lleva una condición, la cual el estudiante puede asumir que será correcta, solo debe validar que venga la palabra until, que exista la condición y que termine en punto y coma y que en cuanto a la posición se encuentre en línea con la palabra repeat. • La ausencia de cualquiera de estos elementos se considerará error
7	Documentar: Documente en un archivo de texto con extensión .txt llamado "INFORME.txt", los pasos necesarios para ejecutar su programa, junto con cualquier información adicional que desee clarificar al profesor sobre su proyecto. Asegúrese de verificar y confirmar que estos pasos funcionen correctamente antes de la entrega.

Honestidad Académica

<https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/23048>

Nota Importante

Cada estudiante es responsable del contenido que entrega, si no es el archivo correcto, no podrá entregarlo posterior a la fecha establecida.

Si el contenido del archivo coincide con algún otro estudiante, o se comprueba que no es de su autoría, se aplicaría lo indicado en la plataforma en el documento [Lineamientos ante casos de plagio](#)

Indicaciones Importantes

- Es obligatorio que incluya todo el directorio donde se encuentra el Proyecto 2.
- Este proyecto debe estar desarrollado en NETBEANS que es la herramienta oficial de la asignatura.
- El programa debe ser modular, utilizando de la mejor manera funciones definidas por usted.
- Los trabajos deben realizarse en forma individual. Dentro del código del programa debe de indicar la documentación que explique cómo fue realizado el programa.
- Si utiliza código de algún ejemplo del libro, o de otra fuente que no sea de su autoría, debe de indicarlo.
- Comprima todos los archivos en un solo archivo .zip o .rar.
- Nombre del archivo que envía: debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre del proyecto. Ejemplo: JuanRojas-Proyecto2
- La entrega de Proyecto 2 en las fechas establecidas en la plataforma de aprendizaje en línea Moodle en el apartado que se indique.
- Si no concluyó a tiempo este proyecto, debe entregar lo que pudo hacer e incluir una carta explicando las razones por las cuales no finalizó.
- Tenga en consideración que el tutor realizará la evaluación en base al proyecto que suba. Y no se podrá subsanar "errores" o "equivocaciones por versiones o faltas de carpetas" posteriores a la fecha.

Rúbrica de calificación

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
1. Proyecto 1: Realiza todas las correcciones que se le indicó para el proyecto 1.	10	5	2	0
2.El archivo compilado de java .jar es ejecutado en cualquier máquina y en cualquier carpeta, así como para la lectura del archivo .pas no depende de configuraciones específicas del estudiante, tanto en rutas como en nombre de los archivos, la ejecución del ejecutable .jar debe poder realizarse desde la consola CMD o símbolo del sistema	5	3	2	0
3. Archivo de errores , los errores son agregados en el archivo de errores según las especificaciones determinadas	5	3	2	0
4. Cumple con la sintaxis del comando for	25	12	6	0
5. Cumple con la sintaxis del comando if	25	12	6	0
6. Cumple con la sintaxis del comando Repeat	25	12	6	0
7. Documento en un archivo de texto con extensión .txt llamado "INFORME.txt", los pasos necesarios para ejecutar su programa, junto con cualquier información adicional que desee clarificar al profesor sobre su proyecto. Asegúrese de verificar y confirmar que estos pasos funcionen correctamente antes de la entrega.	5	3	1	0
TOTAL	100	50	25	0